

Maestria en Ciencias de la Información y las Comunicaciones

Profundización

Facultad de Ingeniería · Universidad Distrital Francisco José de
Caldas

Versión 003 - 2026



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS



Universidad

José Andelfo Lizcano Caro
Rector

Wilman Enrique Navarro Mejía
Vicerrector Académico

Lena Carolina Echeverry Prieto
Coordinadora
Comité Institucional de Currículo y
Calidad

Ernesto Gomez Vargas
Decano Facultad de Ingeniería

Sebastian Camilo Vanegas
Comite de Currículo y Calidad Posgrado
Facultad de Ingeniería

Programa

Nancy Yaneth Gélvez García
Coordinador Programa Académico

Karol Viviana Angarita Arias
Grupo de Trabajo

Producción editorial

Redacción: Nancy Yaneth Gélvez García · Revisión: Juana Bautista
Mendoza/ Angélica Johana Torres Castañeda · Fotografías: Decanatura
Facultad de Ingeniería· Diagramación: Sebastian Camilo Vanegas Ayala/
Angélica Johana Torres Castañeda.



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS



Contenido

01

Identidad y propósitos

Introducción, información general, historia, misión, visión, pertinencia y objetivos.

02

Apuesta formativa

Perfiles, resultados de aprendizaje, organización curricular, plan de estudios y enfoque pedagógico.

03

Relación con el entorno

Investigación, innovación, extensión, internacionalización y articulación con sectores externos.

04

Capacidades

Profesores, infraestructura y medios educativos.

05

Autoevaluación permanente

Autoevaluación, mejoramiento e impacto.



“Espacio cultural, científico y tecnológico, complejo y abierto”

La Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones en profundización es un programa académico de posgrado que orienta sus procesos de formación al desarrollo de habilidades y competencias que aporten a la solución de problemas. El programa reconoce en las TIC la oportunidad de comprender la sociedad en general y propiciar cambios que incidan de manera concreta en organizaciones, entidades y comunidad en general, desde esta perspectiva el conocimiento es situado y contextualizado. El Proyecto Educativo de Programa presenta los componentes centrales de la propuesta académica para que los interesados exploren la trayectoria formativa que sustenta la Maestría.

Introducción e información general

La Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones cuenta con más de 30 años de trayectoria en la Facultad de Ingeniería. Desde 2015 se oferta en los componentes de Investigación y Profundización, como resultado de la implementación del Decreto 1330 de 2019, con una estructura interdisciplinar orientada a la integración de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

El componente de Profundización busca fortalecer conocimientos y competencias para analizar situaciones concretas, identificar problemáticas y proponer soluciones mediante la aplicación de conocimientos especializados en TIC.

SNIES	116070
Denominación	Magister en Ciencias de la Información y las Comunicaciones
Título por otorgar	Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones
Tipo de programa	[Posgrado
Nivel	Maestría
Duración estimada	Tres (3) semestres
Créditos	44 créditos
Modalidad	Presencial
Registro calificado	Resolución 9925 de 2023
Acreditación en alta calidad	Resolución 024858 de 2022 cuatro (4) años



Claves de lectura

Pertinencia · formación integral · innovación ·
responsabilidad social · excelencia académica.

Identidad y reseña histórica

2002

Aprobación programa

Creación de la Maestría en Teleinformática en los 80 y cambio en la denominación en 2002 a **Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones** con énfasis definidos en: *teleinformática, gestión del conocimiento, telemedicina, geomática, ingeniería de software e inteligencia artificial*.

2019

Consolidación académica

Preparación, desarrollo y obtención de la acreditación en alta calidad por parte del programa; reconocimiento del Ministerio de Educación Nacional a una trayectoria académica e investigativa construida para la generación de conocimiento e innovación para la transformación de contextos.

2022

Renovación y proyección

Actualización de la estructura curricular en atención a los cambios derivados de la separación de los componentes de investigación y profundización; renovación de los syllabus de los espacios académicos y fortalecimiento de la orientación para los procesos de investigación.

2025-2026

Programa actual

Trámite de modificación al plan de estudios, radicación de la renovación de la acreditación en alta calidad, atención de la visita de pares académicos, consolidación de una propuesta de modificación al registro calificado que renueve la propuesta curricular, académica e investigativa de la Maestría en coherencia con las características de un posgrado en profundización.



Misión y visión

Misión

La misión de la Maestría es Formar magísteres con conocimientos y habilidades sólidas en Teleinformática, Ingeniería de Software, Geomática e Inteligencia Artificial, con una perspectiva interdisciplinar que contribuya al desarrollo científico y tecnológico y a la solución de problemas de apropiación y desarrollo tecnológico del país.

Visión

Constituirse en un referente nacional e internacional en la formación de magísteres capaces de aportar soluciones a problemas sociales, tecnológicos y científicos que afectan el desarrollo del país, promoviendo la productividad y competitividad de la sociedad colombiana.

“Asumir la ciudad-región como objeto de conocimiento y de intervención desde las particularidades de los proyectos agenciados por las distintas facultades y programas académicos.” (PUI, 2018, p.37),

Pertinencia y propósitos del programa

La Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones, componente de Profundización, responde a los retos derivados de la transformación digital y la evolución de las TIC, integrando áreas como Teleinformática, Ingeniería de Software, Geomática e Inteligencia Artificial para abordar situaciones y necesidades concretas del contexto.

Su pertinencia se relaciona con las necesidades sociales, tecnológicas, científicas y productivas del país, mediante una formación interdisciplinar que permite integrar conocimientos y habilidades para el desarrollo y apropiación de soluciones tecnológicas. En el contexto de Bogotá y la región, el programa se articula con la solución de problemáticas de la ciudad-región y con los procesos de transformación digital.

Propósito: formar magísteres capaces de integrar conocimientos de las TIC, analizar situaciones concretas y desarrollar soluciones tecnológicas pertinentes, con una perspectiva interdisciplinar y orientada a las necesidades del país.



“En el contexto académico se han explorado las posibilidades que ofrece la transdisciplinariedad, para la generación de conocimiento nuevo, el mejoramiento de la calidad de la vida y la toma de decisiones sobre aspectos comunes que afectan la sociedad en general (PUI, 2018, p.51).”

Objetivos y principios orientadores

01

Objetivo general

Formar magísteres con capacidad para integrar conocimientos de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y aportar a la solución de situaciones concretas en contextos sociales, culturales y ambientales

02

Objetivos específicos

- Desarrollar capacidades analíticas, propositivas y creativas para identificar y abordar problemas relacionados con las TIC.
- Integrar conocimientos de diferentes áreas de las TIC para diseñar y desarrollar soluciones tecnológicas en contextos específicos.
- Fortalecer competencias para la formulación y desarrollo de proyectos que aporten soluciones a problemáticas concretas de los diferentes énfasis.

03

Formación integral

Promueve el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que articulan la formación científica, tecnológica, ciudadana y profesional con las necesidades del entorno.

04

Ética y responsabilidad

Orienta la aplicación del conocimiento tecnológico hacia soluciones pertinentes y responsables frente a las necesidades sociales y del entorno.

05

Innovación y creatividad

Promueve la generación de soluciones innovadoras y creativas frente a problemas concretos, aprovechando las posibilidades de las TIC.

06

Interdisciplinariedad

Integra conocimientos, métodos y saberes de diferentes disciplinas para analizar problemas y desarrollar soluciones tecnológicas en contextos específicos.

Perfiles del programa

A

Perfil del aspirante

Profesionales graduados en ingeniería o ciencias básicas que deseen contribuir a la generación de nuevo conocimiento científico y tecnológico y/o que deseen contribuir a dar solución a problemas en el entorno regional, nacional e internacional en las áreas de ingeniería de software, geomática o teleinformática.

E

Perfil en formación

Formación de profesionales con pensamiento analítico, propositivo y creativo, capaces de integrar conocimientos de diferentes disciplinas, profundizar en áreas específicas de las TIC y formular y desarrollar proyectos orientados a la solución de problemas concretos.

G

Perfil del egresado

Magísteres capaces de integrar conocimientos de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para analizar situaciones concretas y desarrollar soluciones tecnológicas, desde una perspectiva interdisciplinar y considerando los contextos sociales, culturales, ambientales y productivos.

Campo ocupacional: *Sectores gubernamental, educativo, comercial e industrial, en áreas relacionadas con desarrollo y gestión de tecnologías, software, comunicaciones, redes, sistemas de información, inteligencia artificial, geomática y transformación digital.*



Propósitos de Formación y de Aprendizaje

PFA 1: Fundamentación científica

Integra fundamentos científicos y tecnológicos para analizar situaciones y problemáticas relacionadas con las TIC.

PFA 2: Investigación

Formula y desarrolla proyectos orientados a la solución de problemáticas específicas en las áreas de las TIC.

PFA 3: Pensamiento crítico y analítico

Analiza de manera crítica situaciones y problemas tecnológicos para identificar alternativas de solución.

PFA 4: Innovación y creatividad

Propone soluciones innovadoras, creativas y viables frente a problemas y necesidades de contextos específicos.

PFA 5: Interdisciplinariedad

Integra conocimientos, métodos y herramientas de diferentes disciplinas para abordar problemas complejos y desarrollar soluciones en TIC.

PFA 6: Aplicación tecnológica

Diseña, desarrolla y evalúa soluciones en Teleinformática, Ingeniería de Software, Inteligencia Artificial y Geomática.

PFA 7: Comunicación científica

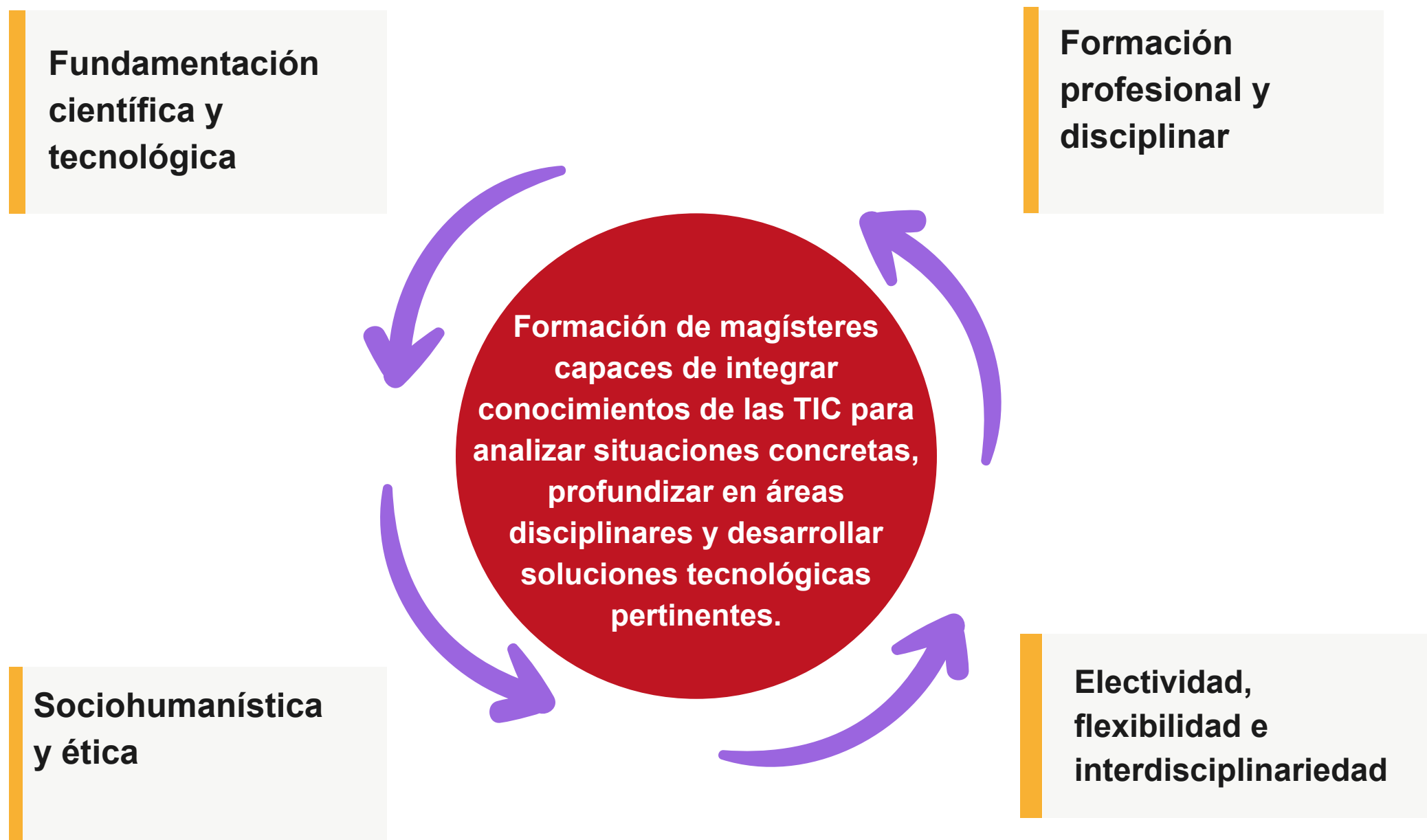
Comunica y sustenta propuestas y resultados de proyectos tecnológicos de manera clara, pertinente y fundamentada.

PFA 8: Responsabilidad e impacto

Aplica conocimientos científicos y tecnológicos con sentido social, considerando las necesidades del entorno y el impacto de las soluciones propuestas.



Organización y estrategia curricular



La estructura curricular articula 44 créditos distribuidos en fundamentación, énfasis, espacios complementarios y una ruta de investigación de 8 créditos. La formación avanza desde los fundamentos hacia la profundización disciplinar y el desarrollo de proyectos orientados a la solución de situaciones concretas. La flexibilidad permite complementar la formación con espacios de otros énfasis, programas de la Universidad y otras instituciones, favoreciendo la interdisciplinariedad.

Plan de estudios

SEMESTRE 1

- Fundamental (4 Créditos)
- Fundamental (4 Créditos)
- Énfasis (4 Créditos)
- Seminario (4 Créditos)

SEMESTRE 2

- Énfasis (4 créditos)
- Énfasis (4 créditos)
- Énfasis (4 créditos)
- Complementario (4 créditos)

SEMESTRE 3

- Énfasis (4 Créditos)
- Complementario (4 Créditos)
- Trab. de grado (4 Créditos)



Total créditos: 44

Aprobado mediante Resolución 016 de 2025 del Consejo Académico

Enfoque pedagógico y metodológico

1

Problemas y contextos

El proceso formativo parte del estudio de situaciones concretas, en las que el estudiante identifica problemáticas, las analiza y propone formas de abordarlas mediante soluciones en TIC.

2

Aprendizaje activo

Se promueve el aprendizaje mediante el estudio de casos, la aplicación de conceptos teóricos a contextos determinados y la indagación in situ, vinculando los conocimientos con situaciones reales.

3

Acompañamiento y colaboración

El proceso combina trabajo directo, colaborativo y autónomo, mediante encuentros con el docente, cooperación con compañeros y trabajo individual para analizar, comprender y desarrollar las situaciones objeto de estudio.

4

Evaluación y realimentación

El aprendizaje se articula con ejercicios de análisis, comprensión y desarrollo de proyectos, incluyendo la socialización de resultados y el seguimiento del proceso de formación.



Investigación, innovación y creación

Formación investigativa

La investigación se articula al currículo mediante el Seminario de Investigación y el Trabajo de Grado, orientados a la formulación y desarrollo de proyectos que aporten soluciones específicas en las áreas de los énfasis.

1.041 productos bibliográficos
92 productos tecnológicos
321 ponencias

productos / desarrollos

Líneas y grupos

Los 21 grupos de investigación asociados apoyan los procesos de investigación, academia y extensión, y constituyen un espacio para orientar los trabajos de grado y articular a los estudiantes con proyectos y líneas de investigación.

23

grupos / semilleros

19

directores de investigación que colaboran con la Maestría.

Transferencia e innovación

La investigación se proyecta hacia la aplicación de conocimientos y soluciones tecnológicas, articulando la Maestría con empresas, entidades gubernamentales y comunidades. La OTRI facilita la transferencia de resultados hacia el sector productivo y la sociedad.



Relación con el sector externo

La Maestría articula sus procesos de formación, investigación y extensión con el entorno social, productivo y gubernamental, promoviendo la aplicación del conocimiento y el desarrollo de soluciones frente a necesidades concretas. Esta relación se fortalece mediante proyectos, trabajos de grado, actividades de extensión y la interacción con diferentes sectores de la sociedad.

Movilidad e internacionalización

Se promueve la interacción con instituciones nacionales e internacionales mediante convenios, redes de conocimiento, participación de docentes y estudiantes en actividades académicas y de investigación, fortaleciendo el intercambio de experiencias y conocimientos.

Extensión e impacto

La Maestría proyecta sus capacidades hacia el entorno mediante proyectos de extensión, gestión tecnológica, trabajos de grado y actividades desarrolladas con empresas, entidades públicas y comunidades, favoreciendo la aplicación del conocimiento y la generación de soluciones pertinentes.



Profesores y Egresados

26

docentes

17

con doctorado

23

grupos de investigación

Cualificación

La planta docente cuenta con formación y experiencia en las áreas correspondientes a los cuatro énfasis de la Maestría. Además, 16 docentes tenían categoría Titular, reflejando experiencia académica e investigativa.

Desarrollo profesoral

El programa fortalece la cualificación docente mediante actualización académica, formación avanzada, investigación y movilidad. En los últimos cinco años se priorizó aumentar el número de docentes con doctorado, diversificar los ejes temáticos y fortalecer la formación en segunda lengua.



Comunidad de egresados

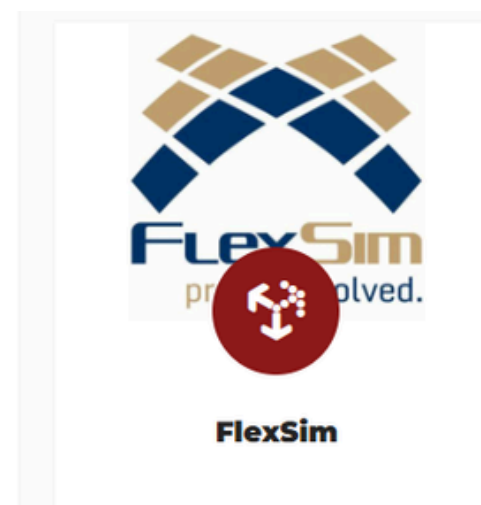
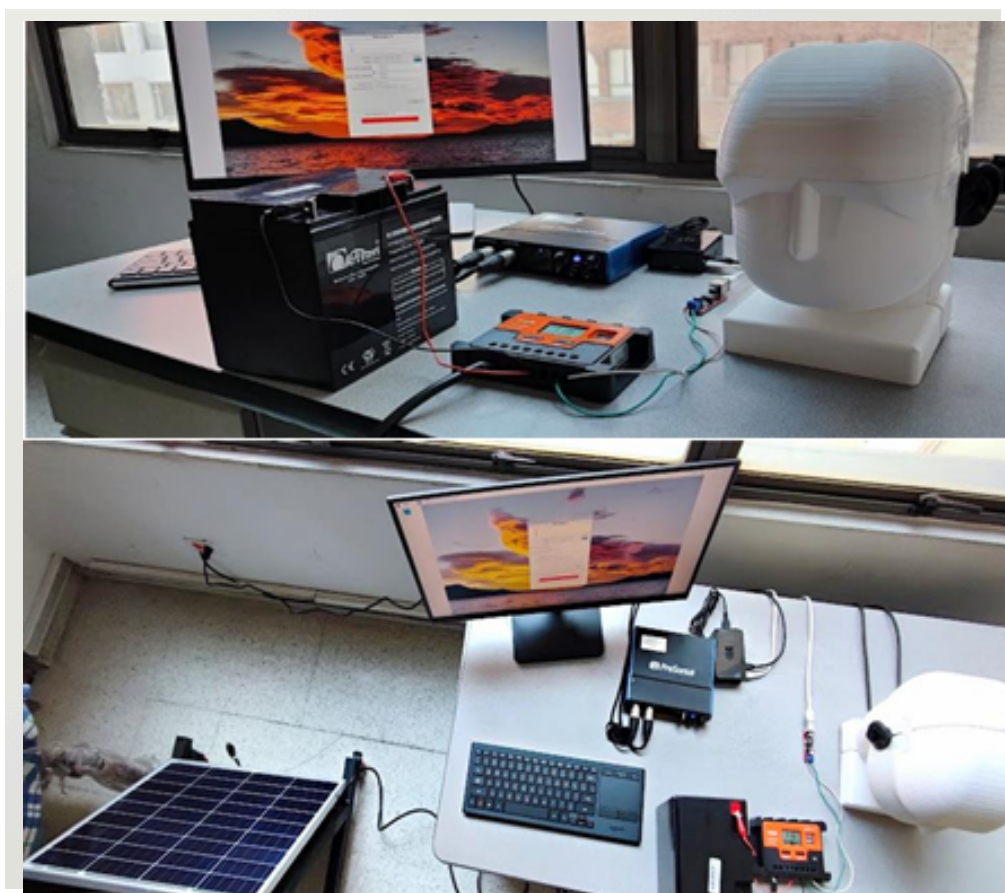
La Maestría cuenta con más de 30 años de trayectoria y alrededor de 350 magísteres graduados, quienes se desempeñan en ámbitos laborales, académicos e investigativos.

Los egresados se desempeñan en sectores gubernamentales, comerciales e industriales, especialmente en áreas relacionadas con la convergencia entre informática y comunicaciones, innovación tecnológica, Big Data, transformación digital e inteligencia artificial.



4.2 · CAPACIDADES

Medios educativos e infraestructura



La Maestría cuenta con medios educativos e infraestructura que soportan la formación y la investigación, incluyendo laboratorios especializados, salas de informática, software científico y tecnológico, recursos bibliográficos y bases de datos, así como capacidades de computación de alto desempeño y herramientas para la colaboración académica.

Autoevaluación, calidad e impacto

MODELO SISTÉMICO DE AUTOEVALUACIÓN



- 2022-Obtención de la acreditación en alta calidad
- 2023-Renovación Registro Calificado
- 2024-2025-Implementación y seguimiento al plan de mejoramiento
- 2025-Radicación informe de autoevaluación con fines de acreditación en alta calidad
- 2026-Visita de pares académicos evaluadores del Consejo Nacional de Acreditación

Acreditación en alta calidad

La Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicación es el primer programa académico de posgrado de la Facultad de Ingeniería que alcanzó el reconocimiento de la acreditación en alta calidad otorgado por el Ministerio de Educación Nacional, mediante Resolución 16163 de 2023. Con el proceso en curso la apuesta es obtener dicha acreditación para cada componente: *profundización e investigación*.

La autoevaluación como ejercicio permanente está instalada en la perspectiva institucional y promueve en los programas la reflexión cotidiana sobre las diferentes actividades académicas y administrativas, con el interés de identificar fortalezas y oportunidades de mejoramiento; este se sistematiza cada dos años, según el lineamiento de la Universidad y es integral a cualquier proceso que adelante el programa.

FACULTAD DE INGENIERÍA

Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones

<https://facingeneria.udistrital.edu.co/maestria-ciencias-informacion>

mcic@udistrital.edu.co

PBX: (+57) 6013239300 Ext: 1418 - 1425

Facultad de Ingeniería

@ingenieriaud · Universidad Distrital Francisco José de Caldas



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

